

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Бозорова Ануша

2026-04-30

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1.2 Задачи лабораторной работы

1 Выполнить 3 задания

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Выполнение работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

2.2 Выполнение работы

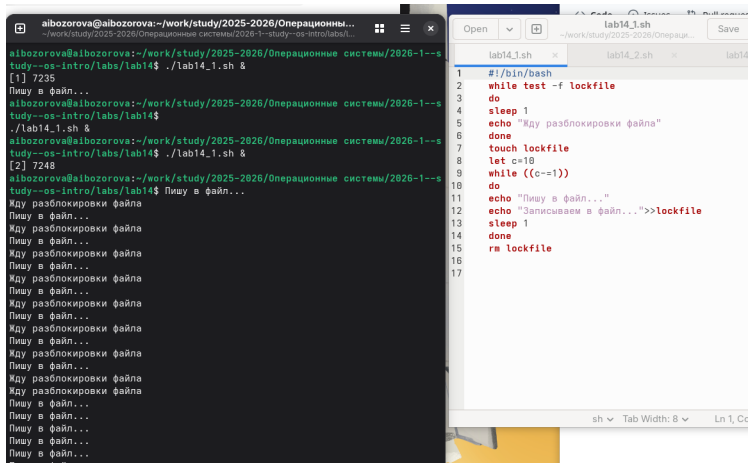
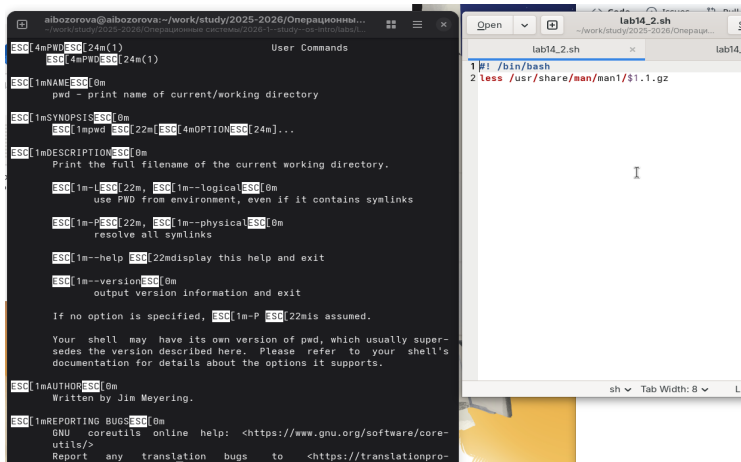


Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

2.4 Выполнение работы



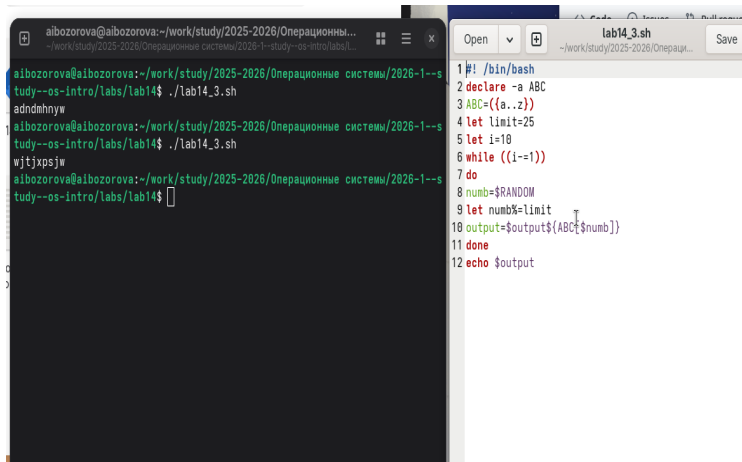
```
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционны...
ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[4mPWDESC[24m(1)
User Commands
ESC[1mNAMEESC[0m
    pwd - print name of current/working directory
ESC[1mSYNOPSISESC[0m
    ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m...
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
    Print the full filename of the current working directory.
    ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
        use PWD from environment, even if it contains symlinks
    ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
        resolve all symlinks
    ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit
    ESC[1m--versionESC[0m
        output version information and exit
    If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.
    Your shell may have its own version of pwd, which usually super-
    sedes the version described here. Please refer to your shell's
    documentation for details about the options it supports.
ESC[1mAUTHORESC[0m
    Written by Jim Meyering.
ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationpro-
```

```
lab14_2.sh
lab14_2.sh
lab14_2
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

2.6 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh`. The user `aibozorova` is in the directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/L...`. The terminal output shows the script being executed, followed by some random characters (`adndmnyw` and `wjtjxpsjw`) and a prompt for the next command.

```
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/L...  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
adndmnyw  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
wjttjxpsjw  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

The code editor on the right shows the content of `lab14_3.sh`. The script is a Bash script that declares an array `ABC`, sets a `limit` of 25, and uses a `while` loop to generate random numbers and append them to the `ABC` array. The script ends with an `echo` command to display the final `output`.

```
1#!/bin/bash  
2declare -a ABC  
3ABC=({a..z})  
4let limit=25  
5let i=10  
6while ((i=1))  
7do  
8numb=$RANDOM  
9let numb%=limit  
10output=$output${ABC}${numb}}  
11done  
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. 3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.